

Kalkulus II előadás

3. előadás

Szélsőérték fogalma. Szélsőérték tételek. Szöveges szélsőérték feladatok. Konvexitás, inflexiós pontok

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Monotonitás

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ ***pontban lokálisan növekvő****, ha* a*-nak van olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(a), \quad \text{ha } x \in (a-r, a), \\ f(x) &\geq f(a), \quad \text{ha } x \in (a, a+r). \end{aligned}$$

Monotonitás

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ ***pontban lokálisan növekvő****, ha* a*-nak van olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(a), \quad ha\ x \in (a-r, a), \\ f(x) &\geq f(a), \quad ha\ x \in (a, a+r). \end{aligned}$$

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvény az* $a \in (\alpha, \beta)$ ***pontban lokálisan fogyó****, ha* a*-nak van olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(a), \quad ha\ x \in (a-r, a), \\ f(x) &\leq f(a), \quad ha\ x \in (a, a+r). \end{aligned}$$

Szélsőérték definíciója

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a monoton növő függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan növekednek illetve a monoton fogyó függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan fogynak.

Szélsőérték definíciója

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a monoton növő függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan növekednek illetve a monoton fogyó függvények értelmezési tartományuk minden belső pontjában lokálisan fogynak.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban ***lokális maximuma*** *van, ha a-nak létezik olyan $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ környezete,*

$$f(x) \leq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Szélsőérték definíciója

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvénynek az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban* ***lokális minimuma*** *van, ha* a*-nak létezik olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$f(x) \geq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Szélsőérték definíciója

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvénynek az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban* ***lokális minimuma*** *van, ha* a*-nak létezik olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$f(x) \geq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Megjegyzés

A lokális maximumot és a lokális minimumot összefoglaló néven ***lokális szélsőértéknek*** *nevezzük.*

Szélsőérték definíciója

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ *függvénynek az* $a \in (\alpha, \beta)$ *pontban* ***lokális minimuma*** *van, ha* a*-nak létezik olyan* $K_r(a) \subseteq (\alpha, \beta)$ *környezete,*

$$f(x) \geq f(a), \quad ha\ x \in K_r(a).$$

Megjegyzés

A lokális maximumot és a lokális minimumot összefoglaló néven ***lokális szélsőértéknek*** *nevezzük.*

Megjegyzés

A középiskolában tanult maximum egyben lokális maximum is illetve a minimum lokális minimum is. Az egyértelmű elnevezés kedvéért ezeket a szélsőértékeket ezentúl ***abszolút szélsőértékeknek*** *nevezzük.*

A monotonitás és a derivált kapcsolata

Tétel

Legyen az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható.

i) *Ha f az a pontban (lokálisan) növő, akkor $f'(a) \geq 0$.*

ii) *Ha f az a pontban (lokálisan) fogyó, akkor $f'(a) \leq 0$.*

A monotonitás és a derivált kapcsolata

Tétel

Legyen az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható.

i) *Ha f az a pontban (lokálisan) növő, akkor $f'(a) \geq 0$.*

ii) *Ha f az a pontban (lokálisan) fogyó, akkor $f'(a) \leq 0$.*

Tétel

Legyen az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható.

i) *Ha $f'(a) > 0$, akkor az f függvény az a pontban szigorúan növő.*

ii) *Ha $f'(a) < 0$, akkor az f függvény az a pontban szigorúan fogyó.*

Szélsőérték-tételek

Tétel

Ha az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható és itt lokális szélsőértéke van, akkor $f'(a) = 0$

Szélsőérték-tételek

Tétel

Ha az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható és itt lokális szélsőértéke van, akkor $f'(a) = 0$

Megjegyzés

Az előző tétel a lokális szélsőérték létezésének szükséges, de nem elégséges feltétele. Például az $f(x) = x^3$ függvénynek az $x_0 = 0$ pontban nincs szélsőértéke, pedig $f'(0) = 0$.

Szélsőérték-tételek

Tétel

Ha az $f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in (\alpha, \beta)$ pontban differenciálható és itt lokális szélsőértéke van, akkor $f'(a) = 0$

Megjegyzés

Az előző tétel a lokális szélsőérték létezésének szükséges, de nem elégséges feltétele. Például az $f(x) = x^3$ függvénynek az $x_0 = 0$ pontban nincs szélsőértéke, pedig $f'(0) = 0$.

Tétel (A szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ ($H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz), $a \in H$, $f \in \mathcal{D}_a$. Ha $f'(a) = 0$ és f' az a-ban előjelet vált, akkor f-nek a-ban lokális szélsőértéke van. Ha a derivált negatívból pozitívvá válik, akkor az eredeti függvénynek lokális minimuma, ha pozitívból negatívvá válik, akkor lokális maximuma van az a pontban.

Szélsőérték-tételek

Definíció (Emlékeztető)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény f' deriváltja az $a \in H$ pontban differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy az f ***kétszer differenciálható*** *az a pontban és az*

$$f''(a) := (f')'(a)$$

számot a függvény a pontbeli ***második deriváltjának****, vagy* ***másodrendű differenciálhányadosának*** *nevezzük.*

Szélsőérték-tételek

Definíció (Emlékeztető)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény f' deriváltja az $a \in H$ pontban differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy az f ***kétszer differenciálható*** *az a pontban és az*

$$f''(a) := (f')'(a)$$

számot a függvény a pontbeli ***második deriváltjának****, vagy* ***másodrendű differenciálhányadosának*** *nevezzük.*

Tétel (A szélsőérték létezésének másodrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ $(H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz$)$, $a \in H$, $f \in \mathcal{D}^2_a$. Ha $f'(a) = 0$ és $f''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban lokális szélsőértéke van. Ha $f''(a) > 0$, akkor f-nek a-ban lokális minimuma, ha $f''(a) < 0$, akkor f-nek a-ban lokális maximuma van.

Szélsőérték-tételek

Definíció

Legyen $n \in \mathbb{N}$ és $f : H \to \mathbb{R}$ függvény $(n-1)$-szer differenciálható. Ha a függvény $(n-1)$-edik deriváltja ($f^{(n-1)}$) differenciálható az $a \in H$ pontban, akkor azt mondjuk, hogy f az a pontban n-szer differenciálható és legyen $f^{(n)}(a) := (f^{(n-1)})'(a)$.

Tétel (A szélsőérték létezésének magasabbrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ ($H \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz), az $a \in H$ pontban n-szer differenciálható. Tegyük fel, hogy

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad \text{és} \quad f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Az f-nek akkor és csak akkor van az a-ban lokális szélsőértéke, ha n páros. Ekkor ha $f^{(n)}(a) > 0$, akkor f-nek a-ban lokális minimuma, ha $f^{(n)}(a) < 0$, akkor lokális maximuma van.

Konvexitás és inflexió

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konvex, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f fölött fekszik.

Konvexitás és inflexió

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konvex, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f fölött fekszik.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konkáv, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f alatt fekszik.

Konvexitás és inflexió

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konvex, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f fölött fekszik.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény egy $I \subseteq H$ intervallumon konkáv, ha bármely $a, b \in I,\ a < b$ esetén az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó egyenes (szelő) az (a, b)-ben az f alatt fekszik.

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in H$ helyen inflexiója van, ha ott a függvény konvexitást vált.

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

ii) *Ha f szigorúan konvex (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton nő (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

ii) *Ha f szigorúan konvex (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton nő (a, b)-n*

iii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor f' monoton csökken (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és az első derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor f' monoton nő (a, b)-n*

ii) *Ha f szigorúan konvex (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton nő (a, b)-n*

iii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor f' monoton csökken (a, b)-n*

iv) *Ha f szigorúan konkáv (a, b)-n, akkor f' szigorúan monoton csökken (a, b)-n*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

ii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor $f''(x) \leq 0$*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

ii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor $f''(x) \leq 0$*

iii) *Ha $f''(x) > 0$, akkor f szigorúan konvex (a, b)-on*

A konvexitás és a deriváltak kapcsolata

Tétel (A konvexitás és a második derivált kapcsolata)

Tekintsük az $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ függvényt, tegyük fel, hogy f az (a, b)-n kétszer differenciálható, ekkor

i) *Ha f konvex (a, b)-n, akkor $f''(x) \geq 0$*

ii) *Ha f konkáv (a, b)-n, akkor $f''(x) \leq 0$*

iii) *Ha $f''(x) > 0$, akkor f szigorúan konvex (a, b)-on*

iv) *Ha $f''(x) < 0$, akkor f szigorúan konkáv (a, b)-on*

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének szükséges feltétele)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in H$ pontban kétszer differenciálható és f-nek a-ban inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének szükséges feltétele)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in H$ pontban kétszer differenciálható és f-nek a-ban inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.

Megjegyzés

Az előző tétel szükséges de nem elégséges, például az $f(x) = x^4$ függvénynek $a = 0$-ban nincs inflexiója, pedig $f''(0) = 0$.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének szükséges feltétele)

Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in H$ pontban kétszer differenciálható és f-nek a-ban inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.

Megjegyzés

Az előző tétel szükséges de nem elégséges, például az $f(x) = x^4$ függvénynek $a = 0$-ban nincs inflexiója, pedig $f''(0) = 0$.

Tétel (Inflexiópont létezésének másodrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban kétszer differenciálható. Ha $f''(a) = 0$ és f'' az a-ban előjelet vált, akkor f-nek a-ban inflexiópontja van.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének harmadrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban háromszor differenciálható. Ha $f''(a) = 0$ és $f'''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban inflexiópontja van.

Tételek az inflexiós ponttal kapcsolatban

Tétel (Inflexiópont létezésének harmadrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban háromszor differenciálható. Ha $f''(a) = 0$ és $f'''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban inflexiópontja van.

Tétel (Inflexiópont létezésének magasabbrendű elégséges feltétele)

Legyen $f : H \to \mathbb{R}$ az $a \in H$, pontban n-szer differenciálható. Tegyük fel, hogy

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0 \quad \text{és} \quad f^{(n)}(a) \neq 0,$$

f-nek a-ban akkor és csak akkor van inflexiópontja, ha n páratlan.

Elméleti kérdések 3. téma

1. Lokálisan növő függvény definíciója.
2. Lokálisan fogyó függvény definíciója.
3. Lokálisan maximum definíciója.
4. Lokálisan minimum definíciója.
5. Monotonitás és a derivált kapcsolatáról szóló két tétel.
6. Lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele.
7. Példa olyan függvényre, amely teljesíti a szélsőérték létezésének szükséges feltételét, még sem rendelkezik szélsőértékkel.
8. A szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltétele
9. A szélsőérték létezésének másodrendű elégséges feltétele
10. A szélsőérték létezésének magasabbrendű elégséges feltétele
11. Egy intervallumon konvex függvény definíciója
12. Egy intervallumon konkáv függvény definíciója
13. Inflexiós pont definíciója

Elméleti kérdések 3. téma

14. Inflexiópont létezésének szükséges feltétele
15. Inflexiópont létezésének másodrendű elégséges feltétele
16. Inflexiópont létezésének harmadrendű elégséges feltétele
17. Inflexiópont létezésének magasabbrendű elégséges feltétele